



İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

"bilimle anla bilgiyle yönet"

Meslek Yüksek Okulu
Bilgisayar Programcılığı

MBP 208(1) Sunucu İşletim Sistemi

Hazırlayan:

Arda Uygur - 20242425046

Özgür Yazılımlar Araştırma Çalışması
Zabbix

Öğretim Görevlisi:

Volkan ABUR

Tarih: 12.05.2026

1. Giriş:

Bir sunucunun veya ağın sağlığını anlık olarak takip etmek, olası arızaları sistem çökmeden önce fark edebilmek için hayati bir önem taşır. Bu proje kapsamında, açık kaynaklı bir Sistem ve Ağ İzleme aracı olan Zabbix 7.0 LTS sürümünün kurulumunu, çalışma mantığını ve sistem üzerindeki etkilerini Ubuntu Linux ortamında uygulamalı olarak inceledim.

2. Zabbix'in Temel İşlevleri:

Veri Toplama: Ajanlı (Zabbix Agent) veya ajansız (SNMP, IPMI) yöntemlerle sistemlerin CPU, RAM, disk doluluğu ve ağ trafiği gibi bilgilerini sürekli olarak çeker.

Uyarı Sistemi (Triggers & Alerts): Toplanan veriler önceden belirlenen eşik değerlerini (threshold) aştığında sistem yöneticilerine e-posta, SMS veya webhook (Telegram, Slack vb.) üzerinden anlık bildirimler gönderir.

Görselleştirme: Toplanan bu karmaşık verileri, okunması kolay dashboard ve grafikler haline getirir.

Geçmişe Dönük Analiz: Verileri PostgreSQL gibi ilişkisel veritabanlarında saklayarak kapasite planlaması ve performans darboğazlarının (bottleneck) tespiti için geçmişe dönük analiz imkanı sunar.

3. Zabbix'in Linux Mimarisindeki Yeri:

Zabbix, Linux işletim sisteminin çalışma mantığıyla birebir uyum içinde çalışır. İşletim sistemine dışarıdan yük bindirmek yerine, doğrudan Linux'un çekirdeğinden bilgi alır.

- **Arka Plan Servisi (Daemon):** Zabbix, Linux mimarisinde arka planda sessizce çalışan bir servis (daemon) olarak konumlanır. systemd üzerinden yönetilir ve sunucu açıldığı anda otomatik olarak çalışmaya başlar.
- **Dosya Sistemi Mantığı:** Linux'ta donanım bilgileri de dahil olmak üzere "her şey bir dosyadır". Zabbix Agent, sistemin işlemci ve RAM bilgisini öğrenmek için doğrudan Linux'un sanal dosya sistemlerini (örneğin /proc/stat veya /proc/meminfo) okur.
- **Web ve Veri Tabanı Ortaklığı:** Zabbix tek başına çalışmaz. Verileri saklamak için PostgreSQL gibi güçlü bir veri tabanına, bu verileri bize görsel bir web sitesi olarak sunabilmek için de Nginx gibi bir web sunucusuna ihtiyaç duyar.

4. Sektörel Kullanım Senaryoları:

Zabbix, esnek mimarisi sayesinde sadece tek bir sunucuyu değil, bütün bir veri merkezini izleyecek kapasiteye sahiptir. Sektördeki asıl kullanım yerleri şunlardır:

1. **Telekomünikasyon ve ISP'ler:** Binlerce router, switch ve baz istasyonunun anlık trafik takibi, bant genişliği kullanımı durumlarının izlenmesi.
2. **Finans ve Bankacılık:** Yüksek erişilebilirlik veri tabanı sunucularının gecikme sürelerinin izlenmesi ve felaket kurtarma senaryolarının tetiklenmesi.
3. **Veri Merkezleri ve Şirket Altyapıları:** Sunucu kabinlerindeki ısı sensörlerinin izlenmesi, güç tüketimi analizi ve sanallaştırma platformlarındaki (VMware, Hyper-V) kaynak tüketimlerinin kapasite planlaması.

5. Kurulum Adımları:

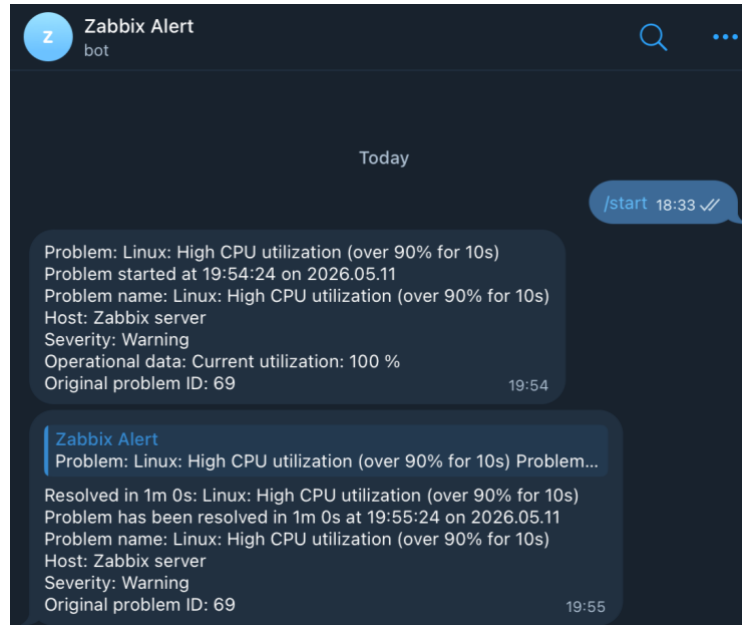
- A. **Veri Tabanı Hazırlığı:** İlk olarak Zabbix'in topladığı verileri depolayabilmesi için PostgreSQL veri tabanı sunucusunu kurdum. Zabbix için özel bir kullanıcı ve veri tabanı alanı oluşturarak gerekli veri tabanı tablolarını sisteme yükledim.
- B. **Servislerin Kurulumu:** Ubuntu paket yöneticisi (apt) üzerinden Zabbix Server, Zabbix Web arayüzü ve sunucunun kendini izleyebilmesi için Zabbix Agent kurulumlarını gerçekleştirdim.
- C. **Web Sunucusu (Nginx) Çakışmasının Çözülmesi:** Zabbix'in web arayüzünü yayınlamak için Nginx kullanıldı. İlk kurulumda Nginx'in kendi varsayılan "Welcome to Nginx" karşılama sayfası ile Zabbix arayüzü çakıştı. Bu sorunu çözmek için Nginx'in varsayılan ayar dosyasını sildim ve Zabbix'in özel yapılandırma dosyasını Nginx'in aktif siteler (sites-enabled) dizinine sembolik link (symlink) ile bağladım. Böylece Nginx, Zabbix arayüzü için bir "Ters Vekil (Reverse Proxy)" olarak sorunsuz çalışmaya başladı.
- D. **Güvenlik ve Yetkilendirme:** Kurulum bittikten sonra sistemin güvenliğini artırmak için Zabbix'in varsayılan Admin hesabının şifresi değiştirilmiş ve sistem izole edilmiştir.
- E. **Dashboard Tasarımı:** Sistem metriklerinin okunabilirliğini artırmak için Zabbix web arayüzünde özelleştirilmiş bir Dashboard tasarladım. İşlemci ve RAM takibi için "Gauge" (Kadran) bileşenleri kullanıldı ve bu bileşenlere yeşil/turuncu/kırmızı eşik değerleri (threshold) atandı.

6. Stres Testi ve Sistem Analizi:

Sistemi sadece kurmakla kalmayıp, gerçekten çalışıp çalışmadığını ve ne kadar hızlı tepki verdiğini test etmek için uygulamalı bir yük testi (Stress Test) gerçekleştirdim.

- **Veri Toplama Hızının Ayarlanması:** Zabbix varsayılan olarak verileri 1 dakikada bir çeker. Yük testindeki anlık değişimleri görebilmek için "Get Data" (veri çekme) periyodunu 5 saniyeye düşürerek sistemi anlık izleme moduna aldım.
- **Stres Testinin Uygulanması:** Linux terminali üzerinden `stress --cpu 4 --vm 1 --vm-bytes 1G --timeout 60` komutunu çalıştırarak sunucuyu bilinçli olarak yordum. Bu komut hem işlemciyi %100 yüke soktu hem de RAM üzerinde 1 GB'lık ekstra bir doluluk yarattı.

- **Sonuçların Analizi:** Komut çalıştıktan saniyeler sonra, ayarladığım 5 saniyelik veri çekme kuralı sayesinde Zabbix Dashboard'undaki göstergeler (Gauges) anında tepki verdi. CPU kullanımı ibresi yeşil bölgeden, anlık olarak kırmızı bölgeye fırladı. Bu test, Zabbix'in sistemdeki ani darboğazları (bottleneck) anında tespit edebildiğini kanıtlamıştır.



7. Sonuç ve Değerlendirme:

Bu proje sayesinde bir sunucu altyapısının körü körüne çalıştırılmayacağını, mutlaka izlenmesi gerektiğini gördüm. Zabbix'i Ubuntu üzerine kurarken Linux servislerinin (daemon) nasıl çalıştığını, web sunucusu (Nginx) ve veri tabanı (PostgreSQL) arasındaki bağlantının nasıl sağlandığını tecrübe ettim. Yaptığım stres testiyle de sistemin bir zorluk anında nasıl tepki verdiğini ve bu tepkinin monitör ekranına nasıl yansıdığını gözlemledim.

8. KAYNAKÇA

Zabbix Documentation Team. (2024). *Zabbix 7.0 LTS Manual*. Zabbix LLC. Erişim adresi: <https://www.zabbix.com/documentation/7.0/en/manual>

Zabbix Integration Team. (2024). *Telegram Webhook Setup Guide for Zabbix*.

Zabbix Git Repository. Erişim adresi:

<https://git.zabbix.com/projects/ZBX/repos/zabbix/browse/templates/media/telegram>

Ubuntu Documentation. (2024). *Ubuntu Server Guide*. Canonical Ltd. Erişim adresi: <https://ubuntu.com/server/docs>